

《概率论与数理统计》3

一、选择题〔每小题3分，共计15分〕

1. 设 A 、 B 、 C 为定义在同一个样本空间上的三个事件，下列说法正确的是 (C)

(A) 若 $P(A)=0$ ，则 A 不可能发生

(B) 若 $P(BC)=0$ ，则 B 、 C 皆为不可能事件

(C) $\overline{A}\overline{B}$ 表示 A 、 B 都不发生

(D) 若 $A-B=\emptyset$ ，则 A 可能是不可能事件

知识点：随机事件的关系、概率的性质

2. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)$ ，且 $f(-x)=f(x)$ ， $F(x)$ 是 X 的分布函数，则对任意常数 a ，

有(C)

(A) $F(-a)=F(a)$

(B) $F(0)=F(a)-F(-a)$

(C) $\int_{-\infty}^a f(x)dx + F(-a) = 1$

(D) $F(-a)=F(1-a)$

知识点：连续型随机变量的分布函数性质

3. 随机变量 $X \sim N(0,1)$ ， $Y=2X+1$ ，则 Y 服从 (A)

(A) $N(1,4)$ (B) $N(0,1)$

(C) $N(1,1)$ (D) $N(1,2)$

知识点：正态分布的线性变换

4. 下列哪一项不是统计量优劣的评选标准 (B)

(A) 有效性

(B) 归一性

(C) 无偏性

(D) 一致性

知识点：统计量的评选标准

5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本，其中 μ, σ^2 未知。下面不是统计量的是（

D)

(A) $\prod_{i=1}^n X_i$ (B) $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$

(C) $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i)^2$ (D) $\frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$

知识点：统计量的定义

二、填空题【每小题 5 分，共计 25 分】

1. 设 A, B, C 是三个随机事件，则事件 A, B, C 有且只有 B 发生可表示为 $\underline{\bar{A} B \bar{C}}$ 。

知识点：随机事件的表示

2. 设 A, B, C, D, E 为样本空间 Ω 的一个划分，则 $\overline{ABD \cup E}$ 可化简为 $\underline{\emptyset}$ 。

知识点：随机事件的关系和运算

3. 已知总体 X 的概率密度函数 $f(x) = \begin{cases} \theta x, & 0 < x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ ， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自该总体的简单随机样本。如果

用矩估计的方法来确定 θ ，则 $\hat{\theta} = \underline{\frac{3}{n} \bar{X}}$ 。

知识点：矩估计

4. 已知总体 X 服从正态分布. 抽取容量为9的简单随机样本, 测得样本平均 $\bar{X}=2$, 样本方差 $S^2=9$,

则总体期望的置信水平为0.95的置信区间为: $(-0.31, 4.31)$.

知识点：区间估计

5. 随机变量 X 、 Y 相互独立且均服从参数为 p 的0-1分布, $Z=\max\{X, Y\}$. 则 $Z=0$ 的概率为

$$(1-p)^2$$

知识点：极值分布

三、〔 本题 12 分〕 某传染性疾病源于一种病毒的空气传播. 在 Y 地区, 该病毒有三种流行毒株

β 、 δ 、 α , 对应感染者比例分别为 20%、50%、30%, 对应致死率分别为 0.8%、2.8%、1.5%.

经验表明, 患者在治愈或死亡前, 只会感染一种毒株.

1. 求该病毒在 Y 地区的致死率;

2. 已知 Y 地区的丹尼尔死于该病毒感染, 他感染的是 α 毒株的概率是多少?

解: 令 A 、 B 、 C 分别表示“感染毒株 β 、 δ 、 α ”, D 表示“因感染而死亡”.

(4 分)

$$1. P(D) = P(A)P(D|A) + P(B)P(D|B) + P(C)P(D|C) = 0.2 \times 0.008 + 0.5 \times 0.028 + 0.3 \times 0.015 =$$

(4 分)

$$2. P(C|D) = \frac{P(CD)}{P(D)} = \frac{P(C)P(D|C)}{P(D)} = \frac{0.3 \times 0.015}{0.0201} = 22.39\%$$

知识点：全概率公式与贝叶斯公式

四、计算题【12分】在大创项目中,你所在团队的研究课题涉及一个随机现象.在研究过程中,你们赋予自己关心的指标一个连续型随机变量 X .在进行了大量随机实验之后,你们发现,

① X 的概率密度函数形式为

$$f(x) = \begin{cases} ce^{-cx} + d, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

其中 c 、 d 皆可视作常数,但实验上难以精确确定.

② X 的平均值为0.125,且该值不再随着实验次数的增加而变化.换言之, X 的数学期望可视作该平均值.

请依据概率论知识,解决以下问题:

(1) 求 c 、 d .

(2) 求 $Y = \ln X$ 的概率密度函数.

解: 1. 由归一性 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_0^{+\infty} (ce^{-cx} + d) dx = 1$ 知 $d = 0$ (3分)

由 $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x) dx = \int_0^{+\infty} x(ce^{-cx}) dx = \frac{1}{c} = 0.125$ 得 $c = 8$ (3分)

2. $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(\ln X \leq y) = P(X \leq e^y) = F_X(e^y)$ (3分)

求导得 $f_Y(y) = F'_Y(y) = 8e^y e^{-8e^y} (y \in \mathbb{R})$ (3分)

知识点：连续型随机变量的概率密度的性质、随机变量函数的分布

五、计算题【本题12分】电池出厂以后,应尽快投入使用,不宜长时间滞留货架.某企业生产的电池,平均滞留时间是125天.今年以来,该企业全面采用了“直播带货”模式.为了检验效果,该企业

从不同网络平台购买了自家生产的9只电池，发现平均滞留时间为 $\bar{X}=132$ 天，样本标准差 $S=21$ 天。

试检验假设“平均滞留时间仍然是125天”是否成立，取显著性水平 $\alpha=0.05$ 。

$$[z_{0.05}=1.64, z_{0.025}=1.96, t_{0.025}(8)=2.31, t_{0.025}(9)=2.26]$$

解: (1) 提出假设 $H_0: \mu = \mu_0 = 125; H_1: \mu \neq \mu_0$ (3分)

(2) 选择检验统计量 $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{S}{\sqrt{n}}} \sim t(n-1)$ (3分)

(3) 对于显著性水平 $\alpha=0.05$ ， $t_{0.025}(8)=2.31$ ，拒绝域为 $W = \{t | t < -2.31 \text{ 或 } t > 2.31\}$ (3分)

(4) 计算统计量， $T = \frac{132 - 125}{21/\sqrt{9}} = 1$ (3分)

(5) 做出判断：因为 $T \notin W$ ，所以接受 H_0 ，认为滞留期仍为125天 (3分)

知识点：假设检验

六、计算题【本题14分】二维随机变量 (X, Y) 的概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} c, & 0 < x \leq 1, 0 < y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

(1) 求常数 c

(2) 求 $f_X(x)$ 、 $f_Y(y)$ 并判断 X, Y 是否独立

(3) 求 $E(X)$ 、 $D(X)$ 、相关系数 ρ_{XY}

(4) 求点 (x, y) 落在以原点为圆心半径为1的圆内的概率

解: (1) $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = \int_0^1 \int_0^1 c dx dy = 1$ ，得 $c=1$ (3分)

(2) $f_X(x) = \begin{cases} \int_0^1 1 dy = 1, & (0 < x < 1) \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ (3分)

$$f_Y(y) = \begin{cases} \int_0^1 1 dx = 1, & (0 < y < 1) \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$\because f(x, y) = f_Y(y)f_X(x)$, $\therefore X, Y$ 相独立

$$(3) E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f_X(x) dx = \frac{1}{2}, \quad E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot f_X(x) dx = \frac{1}{3}, \quad D(X) = E(X^2) - E^2(X) = \frac{1}{12} \quad (3 \text{ 分})$$

$$\text{同理, } E(Y) = \frac{1}{2}, \quad E(Y^2) = \frac{1}{3}, \quad D(Y) = \frac{1}{12}$$

$$E(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy f(x, y) dx dy = \int_0^1 \int_0^1 xy dx dy = \frac{1}{4}$$

(2 分)

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}} = \frac{E(XY) - E(X)E(Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}} = 0$$

[注: 也可由对称性直接得到相关系数为 0 的结论]

(4) $\because (X, Y)$ 服从区域 $D = \{0 < x \leq 1, 0 < y \leq 1\}$ 上的二维均匀分布

$$\therefore (X, Y) \text{ 落入以原点为圆心半径为 1 的圆内的概率为 } \frac{\pi * 1^2 / 4}{1} = \frac{\pi}{4} \quad (3 \text{ 分})$$

知识点: 联合密度的性质、边缘密度、随机变量独立性的判定

七、简答题【10 分】阅读以下资料:

① 科学发展到今天, 人们已经知道, 电子在原子核外围的运动无法用确定性的数学语言来描述. 相

反地, 电子何时出现在何处, 只能用概率来描述.

② 经济学家在预测经济发展趋势时, 常常受挫于随机事件发生概率的推断. 例如, 家喻户晓的“黑天

鹅事件” (“Black swan” incidents) 是指难以预测的不寻常事件, 通常导致市场的连锁负面反应.

③ 在研究疾病机理时, 生物学家通过设计并实施随机实验(Random experiment), 获得特定病征

(包括分子层次的病理特征) 在什么样的条件下会出现、以多大的概率出现.

④ 随机实验的三大特点:

(1) 可重复性——跟所有的科学实验一样, 随机实验在给定条件下可重复;

(2) 结果不确定性——每次试验前不能确定试验后会出现哪一个结果;

(3) 范围可确定性——所有可能的试验结果构成了一个确定的集合.

问题：

既然随机实验的结果存在“不确定性”，又该如何理解随机实验具有“可重复性”？（请用不超过三

句话简答，每超一句扣2分）

答： 随机实验的“结果不确定性”是指单次试验的可能结果不唯一. “可重复性”是指在给定条件下，
样本空间和所有事件的概率不因实验者等外在因素的改变而改变.

(10分)

知识点：随机实验的定义